LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGAMAN AI
PERNYATAAN PERULANGAN

Disusun Oleh :

Nama : Tsabita Amalia Amzani

NIM : 2502030

Kelas : TI 3B

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan laporan analisis program Python ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi konsep dasar pemrograman menggunakan bahasa Python, yang mencakup struktur kontrol perulangan (for), percabangan (if-elif-else), penggunaan list, hingga studi kasus pemecahan masalah komputasi sederhana.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang pemrograman komputer.

Margasari, 3 November 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Manfaat 1
BAB II PROGAM DAN ANALISIS PROGAM 2
2.1 Menampilkan Bilangan 1 Sampai 100 2
2.2 Menampilkan Bilangan Ganjil 2
2.3 Menghitung Jumlah Bilangan dan Total 2
2.4 Perulangan 0 Sampai 100 3
2.5 Menampilkan Bilangan Sampai Batas Input 3
2.6 Nested Loop Perkalian 3
2.7 Menghitung Rata-Rata Mahasiswa 4
2.8 Penggunaan Break 4
2.9 Ganjil Genap 4
2.10 Positif, Nol, dan Negatif 5
2.11 Segitiga Angka 5
2.12 Menghitung Total Pembelian N Jenis Barang 6
2.13 Memisahkan Bilangan Genap dan Ganjil dengan List 7
2.14 Menampilkan Bilangan Kelipatan 3 7
BAB III PENUTUP 8
3.1 Kesimpulan 8
3.2 Saran 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut kemampuan pemecahan masalah secara sistematis dan terstruktur melalui pemrograman komputer. Python sebagai salah satu bahasa pemrograman populer dikenal karena sintaksnya yang mudah dibaca dan fleksibilitasnya yang tinggi. Dalam proses pembelajaran pemrograman dasar, pemahaman mengenai logika kontrol alur seperti perulangan (looping) dan percabangan (branching) merupakan fondasi utama.

Berdasarkan kumpulan program yang telah diuji mulai dari deret angka sederhana, pengelompokan bilangan genap/ganjil, hingga aplikasi perhitungan kasir dan rekapitulasi nilai mahasiswa—diperlukan sebuah analisis komprehensif untuk mengevaluasi bagaimana logika pemrograman tersebut bekerja secara nyata dalam memproses data dan menghasilkan output yang diinginkan.

1.2 Tujuan

1. Memahami cara kerja struktur perulangan (for) dan percabangan (if-elif-else) dalam bahasa Python.
2. Menganalisis implementasi tipe data koleksi (seperti list) untuk menyimpan dan mengelompokkan data dinamis.
3. Mengevaluasi penerapan perulangan bersarang (nested loop) untuk menyelesaikan kasus kompleks seperti pemrosesan matriks dan rekapitulasi data akademik.
4. Menerapkan logika pemrograman ke dalam studi kasus nyata, seperti penghitungan total belanja transaksi komersial.

1.3 Manfaat

1. Membantu memperkuat pemahaman konseptual dan praktis mengenai logika dasar pemrograman Python.
2. Melatih kemampuan membaca, mengevaluasi, serta memperbaiki alur logika suatu baris kode program.
3. Menjadi panduan dasar dalam merancang program modular sederhana untuk menyelesaikan permasalahan komputasi sehari-hari.

BAB II
PROGAM DAN ANALISIS PROGRAM

2.1 Menampilkan Bilangan 1 Sampai 100

```
[1]: for i in range(1,101,1):
         print(i, end='')
```

```
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697899100
```

Program ini bertujuan untuk menampilkan deret bilangan 1 sampai 100. Kode for i in range(1,101,1) menggunakan perulangan for dimana range dimulai dari 1, berhenti sebelum 101, dengan kenaikan 1. Pada setiap iterasi nilai i dicetak secara horizontal dengan end=' '. Program ini adalah contoh paling dasar dari perulangan for dan outputnya sesuai dengan yang dilingkari hijau yaitu 1 sampai 100.

2.2 Menampilkan Bilangan Ganjil

```
[2]: for i in range(1,101,2):
         print(i, end='')
```

```
13579111315171921232527293133353739414345474951535557596163656769717375777981838587899193959799
```

Program ini masih menggunakan for loop namun dengan step 2, yaitu for i in range(1,101,2). Tujuannya adalah menampilkan bilangan ganjil saja dari 1-100. Pencacah pada perulangan for tidak harus selalu 1, pada kasus ini menggunakan penambahan 2 sehingga menghasilkan output 1, 3, 5, 7 sampai 99. Ini menunjukkan fleksibilitas parameter step pada fungsi range.

2.3 Menghitung Jumlah Bilangan dan Total

```
[3]: awal=int(input('Set Nilai Awal = '))
     akhir=int(input('Set Nilai Akhir = '))

     count=0
     summ=0

     print('Bilangan antara %d dan %d' %(awal,akhir))

     for i in range(awal,akhir+1):
         print(i, end='')
         count=count+1
         summ=summ+1

     print('Bilangan di atas ada %d bilangan' %count)
     print('Jumlah semua bilangan adalah %d' %summ)
```

```
Set Nilai Awal =  10
Set Nilai Akhir =  67
Bilangan antara 10 dan 67
10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667Bilangan di atas ada 58 bilangan
Jumlah semua bilangan adalah 58
```

Program ini bertujuan menampilkan bilangan antara nilai awal dan akhir yang diinput user, sekaligus menghitung jumlah data dan total penjumlahannya. User menginput nilai awal 10 dan nilai akhir 67, kemudian perulangan for i in range(awal, akhir+1) berjalan. Di dalamnya terdapat dua variabel akumulasi yaitu count untuk menghitung ada berapa bilangan dan summ untuk menjumlahkan semua bilangan. Hasilnya adalah terdapat 58 bilangan dengan total penjumlahan tertentu.

2.4 Perulangan 0 Sampai 100

```
[4]: for i in range(101):
         print(i, end='')
```

```
012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697899100
```

Program ini bertujuan menampilkan bilangan 0 sampai 100 dengan kode for i in range(101). Jika fungsi range hanya diberi satu parameter maka parameter tersebut dianggap sebagai stop dan start otomatis dari 0. Dengan tambahan end='' maka output tercetak rapat tanpa spasi yaitu 012345...100.

2.5 Menampilkan Bilangan Sampai Batas Input

```
[5]: nilaiakhir=int(input('Input Sampai Bilangan : '))
     for i in range(nilaiakhir+1):
         print(i, end='')
```

```
Input Sampai Bilangan :  70
012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970
```

Program ini bertujuan menampilkan bilangan dari 0 sampai batas yang ditentukan pengguna. Kode nilaiakhir=int(input('Input Sampai Bilangan : ')) meminta input, misal 70, lalu for i in range(nilaiakhir+1) akan mencetak 0 sampai 70. Ini adalah contoh perulangan for dengan batas dinamis.

2.6 Nested Loop Perkalian

```
[6]: for x in range(1,3):
         for y in range(1,3):
             print (x,y,x*y)
```

```
1 1 1
1 2 2
2 1 2
2 2 4
```

Program ini menggunakan nested loop atau perulangan bersarang. Tujuannya membuat tabel perkalian sederhana. Kode for x in range(1,3): sebagai loop luar dan for y in range(1,3): sebagai loop dalam. Setiap satu kali loop luar, loop dalam berjalan sampai selesai, sehingga total iterasi 4 kali. Pada setiap iterasi dicetak nilai x, y, dan hasil x*y yaitu 1 1 1, 1 2 2, 2 1 2, 2 2 4.

2.7 Menghitung Rata-Rata Mahasiswa

```
[7]: banyakMhs=int(input('Banyak Mahasiswa : '))
for M in range (banyakMhs):
    print('Mahasiswa ke-',M+1)
    banyakMK = int(input('Banyak Matakuliah yang diambil : '))
    totalnilai=0
    for N in range (banyakMK):
        nilai=int(input('Input Nilai ke %d : ' %(N+1)))
        totalnilai=totalnilai+nilai
    rerata=totalnilai/banyakMK
    print('Rata-Rata : ',rerata)
```

```
Banyak Mahasiswa :  2
Mahasiswa ke- 1
Banyak Matakuliah yang diambil :  2
Input Nilai ke 1 :  75
Input Nilai ke 2 :  80
Rata-Rata :  77.5
Mahasiswa ke- 2
Banyak Matakuliah yang diambil :  2
Input Nilai ke 1 :  60
Input Nilai ke 2 :  90
Rata-Rata :  75.0
```

Program ini bertujuan menghitung rata-rata nilai mahasiswa dengan nested loop. Loop luar for M in range(banyakMhs) untuk tiap mahasiswa, dan loop dalam for N in range(banyakMK) untuk tiap mata kuliah. Nilai tiap mata kuliah diakumulasi ke dalam totalnilai kemudian dibagi banyakMK untuk mendapatkan rerata. Program ini relevan untuk pengolahan data akademik pada AI.

2.8 Penggunaan Break

```
[8]: for i in [12,16,17,24,29]:
    if i % 2 == 1: #jika bilangan ganjil
        break      #... langsung keluar dari perulangan
    print(i)
print("selesai")
```

```
12
16
selesai
```

Program ini bertujuan menunjukkan cara menghentikan perulangan secara paksa. Kode for i in [12,16,17,24,29]: meloop list tersebut, jika ditemukan bilangan ganjil if i % 2 == 1 maka perintah break dieksekusi dan langsung keluar dari loop. Sehingga yang tercetak hanya 12 dan 16, karena saat bertemu 17 loop langsung berhenti dan mencetak kata selesai.

2.9 Ganjil Genap

```
[9]: nilaiawal = int(input('Input Nilai Awal : '))
nilaiakhir = int(input('Input Nilai Akhir : '))
for i in range (nilaiawal,nilaiakhir+1):
    if i%2==0:
        print(i,' adalah bilangan genap')
    else:
        print(i,' adalah bilangan ganjil')
```

```
Input Nilai Awal :  5
Input Nilai Akhir :  10
5  adalah bilangan ganjil
6  adalah bilangan genap
7  adalah bilangan ganjil
8  adalah bilangan genap
9  adalah bilangan ganjil
10  adalah bilangan genap
```

Program ini bertujuan mengklasifikasikan bilangan ganjil dan genap dalam rentang input. User menginput nilai awal 5 dan nilai akhir 10, lalu perulangan for i in range(nilaiawal, nilaiakhir+1) berjalan. Dengan operator modulus i%2==0 maka jika sisa bagi 0 adalah genap, selain itu adalah ganjil. Outputnya adalah keterangan setiap angka apakah genap atau ganjil.

2.10 Positif, Nol, dan Negatif

```
[10]: banyakbil = int(input('Input Banyak Bilangan : '))
for i in range(banyakbil+1):
    bil=int(input('Input Bilangan : '))
    if bil>0:
        print(bil,' adalah jenis bilangan positif')
    elif bil==0:
        print(bil,' adalah bilangan nol')
    else:
        print(bil,' adalah jenis bilangan negatif')
```

```
Input Banyak Bilangan :  10
Input Bilangan :  5
5  adalah jenis bilangan positif
Input Bilangan :  4
4  adalah jenis bilangan positif
Input Bilangan :  0
0  adalah bilangan nol
Input Bilangan :  -2
-2  adalah jenis bilangan negatif
Input Bilangan :  4
4  adalah jenis bilangan positif
Input Bilangan :  0
0  adalah bilangan nol
Input Bilangan :  -3
-3  adalah jenis bilangan negatif
Input Bilangan :  4
4  adalah jenis bilangan positif
Input Bilangan :  1
1  adalah jenis bilangan positif
Input Bilangan :  -7
-7  adalah jenis bilangan negatif
Input Bilangan :  9
9  adalah jenis bilangan positif
```

Program ini bertujuan menentukan jenis bilangan berdasarkan tandanya. User diminta menginput berapa banyak bilangan yang akan dicek, kemudian untuk setiap bilangan dilakukan pengecekan dengan if bil>0 untuk positif, elif bil==0 untuk nol, dan else untuk negatif. Program ini menggunakan kombinasi perulangan for dan percabangan if-elif-else untuk klasifikasi data.

2.11 Segitiga Angka

```
[11]: bil=int(input('Input Bilangan : '))
for i in range(1,bil+1):
    for j in range(1,bil+1):
        if i==j:
            print(i,end='')
        else:
            print(end='')
    print()
```

```
Input Bilangan :  10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

Program ini bertujuan menampilkan bilangan 1 sampai N secara vertikal menggunakan nested loop dengan kondisi diagonal. Kode bil=int(input('Input Bilangan : ')) meminta batas, misal 10. Kemudian digunakan nested loop for i in range(1,bil+1): sebagai baris dan for j in range(1,bil+1): sebagai kolom. Di dalamnya ada kondisi if i==j: maka cetak nilai i, jika tidak print(end='') yaitu cetak kosong. Artinya angka hanya akan dicetak saat indeks baris sama dengan indeks kolom, yaitu posisi diagonal. Karena setelah loop dalam selesai ada print() untuk ganti baris, hasilnya angka 1 sampai 10 tercetak masing-masing 1 per baris ke bawah seperti pada output di foto. Jika kondisinya diganti menjadi i>=j baru akan jadi segitiga penuh, tapi kode aslinya yang i==j menghasilkan diagonal vertikal.

2.12 Menghitung Total Pembelian N Jenis Barang

```
[12]: # LATIHAN 1 - Menghitung total pembelian N buah barang
N = int(input("Masukkan jumlah jenis barang (N): "))
total_belanja = 0

for i in range(1, N+1):
    print(f"\nBarang ke-{i}")
    harga = int(input(f"  Harga barang ke-{i}: Rp "))
    jumlah = int(input(f"  Jumlah barang ke-{i}: "))
    subtotal = harga * jumlah
    print(f"  Subtotal: Rp {subtotal}")
    total_belanja = total_belanja + subtotal  # atau total_belanja += subtotal

print(f"\nTotal belanja {N} jenis barang adalah: Rp {total_belanja}")
```

```
Masukkan jumlah jenis barang (N):  3

Barang ke-1
  Harga barang ke-1: Rp  10000
  Jumlah barang ke-1:  2
  Subtotal: Rp 20000

Barang ke-2
  Harga barang ke-2: Rp  15000
  Jumlah barang ke-2:  3
  Subtotal: Rp 45000

Barang ke-3
  Harga barang ke-3: Rp  20000
  Jumlah barang ke-3:  4
  Subtotal: Rp 80000

Total belanja 3 jenis barang adalah: Rp 145000
```

Program ini adalah latihan untuk kasus ritel yang sesuai dengan proyek POS kamu. Tujuannya menghitung total belanja N jenis barang. Kode diawali dengan N = int(input("Masukkan jumlah jenis barang (N): ")) dan total_belanja = 0 sebagai akumulasi. Kemudian perulangan for i in range(1, N+1): berjalan sebanyak N kali. Di tiap iterasi user diminta input harga dan jumlah barang ke-i, lalu dihitung subtotal dengan rumus subtotal = harga * jumlah. Subtotal tersebut ditambahkan ke total belanja dengan total_belanja += subtotal. Pada contoh input N=3 dengan harga 10000x2, 15000x3, 20000x4 menghasilkan total belanja Rp 145000. Program ini adalah inti dari sistem transaksi POS.

2.13 Memisahkan Bilangan Genap dan Ganjil dengan List

```
[13]: N = int(input("Masukkan banyaknya bilangan (N): "))

genap = 0
ganjil = 0
daftar_genap = []
daftar_ganjil = []


for i in range(N):
    angka = int(input(f"Masukkan bilangan ke-{i+1}: "))
    if angka % 2 == 0:
        genap += 1
        daftar_genap.append(angka)
    else:
        ganjil += 1
        daftar_ganjil.append(angka)

print("\n=== HASIL ===")
print(f"Bilangan genap  : {daftar_genap}")
print(f"Jumlah genap    : {genap}")
print(f"Bilangan ganjil : {daftar_ganjil}")
print(f"Jumlah ganjil   : {ganjil}")
```

```
Masukkan banyaknya bilangan (N):  5
Masukkan bilangan ke-1:  1
Masukkan bilangan ke-2:  2
Masukkan bilangan ke-3:  3
Masukkan bilangan ke-4:  4
Masukkan bilangan ke-5:  5

=== HASIL ===
Bilangan genap  : [2, 4]
Jumlah genap    : 2
Bilangan ganjil : [1, 3, 5]
Jumlah ganjil   : 3
```

Program ini bertujuan mengelompokkan bilangan genap dan ganjil yang diinput user serta menghitung jumlahnya. Kode menginisialisasi variabel genap = 0, ganjil = 0, dan dua list kosong daftar_genap dan daftar_ganjil. Kemudian perulangan for i in range(N): meminta input bilangan sebanyak N kali, misal 5 bilangan. Dengan kondisi if angka % 2 == 0: maka bilangan tersebut adalah genap, variabel genap ditambah 1 dan angkanya dimasukkan ke daftar_genap dengan append, jika ganjil dimasukkan ke daftar ganjil. Pada contoh input 1,2,3,4,5 hasilnya adalah bilangan genap [2,4] jumlah 2 dan bilangan ganjil [1,3,5] jumlah 3.

2.14 Menampilkan Bilangan Kelipatan 3

```
[14]: awal = int(input("Masukkan bilangan awal: "))
akhir = int(input("Masukkan bilangan akhir: "))

print("Bilangan kelipatan 3:")

for i in range(awal, akhir + 1):
    if i % 3 == 0:
        print(i, end=" ")
```

```
Masukkan bilangan awal:  3
Masukkan bilangan akhir:  9
Bilangan kelipatan 3:
3 6 9
```

Program ini bertujuan menampilkan bilangan kelipatan 3 dalam rentang tertentu. User diminta input bilangan awal dan akhir, misalnya awal 3 dan akhir 9. Perulangan for i in range(awal, akhir+1): akan mengecek semua bilangan dalam rentang tersebut. Di dalamnya terdapat kondisi if i % 3 == 0: yang artinya jika sisa bagi dengan 3 adalah 0 maka bilangan tersebut adalah kelipatan 3, lalu dicetak. Outputnya adalah 3 6 9 yang merupakan bilangan kelipatan 3 antara 3 sampai 9.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian analisis program yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perintah perulangan seperti for yang dikombinasikan dengan fungsi range() sangat efektif untuk mengeksekusi blok kode secara berulang, baik untuk menampilkan deret angka statis maupun dinamis. Selain itu, penggunaan struktur kondisional (if-elif-else) memungkinkan program untuk mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan kondisi logika tertentu, seperti memfilter bilangan genap dan ganjil, menyaring kelipatan angka tertentu, maupun mengklasifikasikan jenis bilangan. Pemanfaatan struktur data list melalui metode .append() juga terbukti sangat membantu dalam menampung data hasil input pengguna secara dinamis sehingga data seperti kelompok angka ganjil dan genap dapat direkapitulasi dengan baik di akhir program. Terakhir, perulangan bersarang (nested loop) memegang peran krusial dalam menyelesaikan kasus multi-dimensi, seperti penghitungan rata-rata nilai mahasiswa berdasarkan mata kuliah dan pemrosesan matriks.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan program ke depannya adalah perlunya penambahan penanganan kesalahan (error handling seperti try-except) guna mencegah program mengalami crash apabila pengguna memasukkan karakter non-angka pada fungsi input(). Di samping itu, untuk proyek program yang berskala lebih besar, penerapan fungsi (def) dan pemrograman berbasis objek (OOP) sangat dianjurkan agar struktur kode menjadi jauh lebih rapi, terstruktur, serta mudah digunakan kembali (reusable).